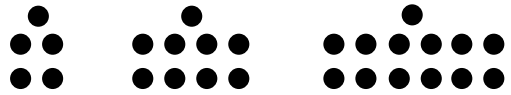
<u>מבחן ז' רבעון 1 מתמטיקה</u>

שם:_____ כיתה:_____

<u>מספרי:</u>

1. לפניכם שלושה איברים ראשונים (משמאל לימין) בסדרה של קבוצות עיגולים:



א. כמה עיגולים יש באיברים הבאים בסדרה? (4 נק')

מקום האיבר בסדרה	מספר עיגולים
1	
2	
3	
4	

ב. כמה עיגולים יהיו באיבר **השמיני** בסדרה? _____(2 נק')

ג. באיזה מקום בסדרה יהיו 49 עיגולים? _____(2נק')

ד. כתבו במילים או בביטוי אלגברי כמה עיגולים יהיו במקום ה- n:

_____(2נק')

ה. האם יתכן שבאחד מאיברי הסדרה יהיו 110 עיגולים? נמקו.

_____(2נק')

2. הוסיפו את המספרים החסרים: (4 נק')

$6-5=7:$ _____	$0:$ _____ $=0$	_____ $-0=7$	_____ $+0=4$

3. (2 נק').

נתון התרגיל: $26-(13-3\cdot 2)$

איזה מהתרגילים הבאים הוא אחד השלבים בפתרון התרגיל הנתון?

א. $26-(10\cdot 2)$

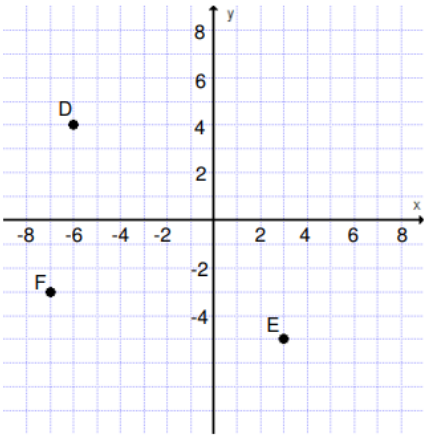
ב. $26-13-6$

ג. $26-20$

ד. $26-(13-6)$

4. (6

נתונה מערכת הצירים הבאה:



א. סמנו במערכת הצירים את הנקודות:

A(4, 5), B(–5, –2), C(0, 6)

ב. רשמו את שיעורי הנקודות אשר במערכת הצירים:

D(_____, _____)

E(_____, _____)

F(_____, _____)

ג. סמנו נקודה G אשר שיעור ה- x שלה משותף לשיעור ה- x של הנקודה F ושיעור ה- y שלה משותף לשיעור ה- y של הנקודה E.

רשמו את שיעוריה G(_____,_____)

ד. הוסיפו נקודה T כך שייוצר מלבן FGET.

חשבו את היקף המלבן: _____

חשבו את שטח המלבן: _____

5. פתרו את התרגילים הבאים בשיטת הפירמידה: (12 נק')

א. $6\cdot5+3\cdot3-2\cdot6$	ב. $(30-2\cdot15):(9-4\cdot2)$	ג. $26-4\cdot(5-3)-12$
ד. $\frac{14-2}{1+3}$	ה. $\frac{12:4-1}{2:1:2}$	ו. $\frac{9:3-3}{8*8}$

<u>תחום אלגברי:</u>

1. יעל עבדה בחופש הגדול וקיבלה עבור עבודתה תשלום של 18 ש"ח עבור כל שעת עבודה ועוד 10 ש"ח לנסיעות בכל יום.

א) כתבו תרגיל מתאים ופתרו אותו לתשלום עבור יום עבודה בו עבדה 5 שעות.

_____(3 נק')

ב) איזה מהביטויים הבאים מתאים לתשלום עבור יום עבודה בו עבדה m שעות (4 נק').

1 $18m + 10$

2 $28m$

3 $18m$

4 $(18 + 10)m$

2. נתון הביטוי האלגברי. **$x \cdot 2 - 30$**

א) הציבו בביטוי $x = 4$ ופתרו את התרגיל שקיבלתם.(2 נק')

_____

ב) הציבו בביטוי $x = 0$ ופתרו את התרגיל שקיבלתם. (2 נק')

_____

ג) מה יכול להיות x כדי שהביטוי כולו יהיה שווה ל- 0?הוכיחו.(3 נק')

_____

3. לפניכם זוגות של ביטויים אלגבריים. כתבו האם הם שווים או לא.(2 נק' לכל סעיף)

ביטוי א'	**ביטוי ב'**	**שווים/ לא שווים**	**נימוק** (הסבר מילולי או דרך תרגיל)
$7x+1$	$8x$		
$7x+2x$	9		
$6a+3a$	$9a+a$		
$k+7-7$	$2k-k$		
$6x-5x$	1		

4. כנסו איברים דומים, פשטו את השברים במקרה הצורך.(2 נק' לכל סעיף)

א. $15x-3x=$	ב. $12b+3b-b=$	ג. $2x+10-2=$
ד. $4+\frac{4x}{7}+2x=$	ה. $\frac{x}{3}+5x+5-3=$	ו. $6x-3x+\frac{1}{3}+\frac{2}{3}=$

5. השלימו את החסר במקומות הריקים כדי לקבל טענה נכונה: כל תרגיל מזכה ב- 2 נקודות.

1) $x\cdot 4-1\cdot 4=(____-1)\cdot 4$ 2) $5\cdot(2-___)=10-15x$

<u>גיאומטריה:</u>

1.

היקפו של ריבוע 32 ס"מ.

א. מה אורך הצלע של הריבוע? _____ ס"מ (3 נק')

ב. מה שטחו של הריבוע? _____ סמ"ר (3 נק')

2.

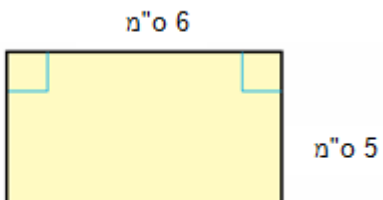
שטחו של ריבוע 64 סמ"ר.

א. מה אורך הצלע של הריבוע? _____ ס"מ (2 נק')

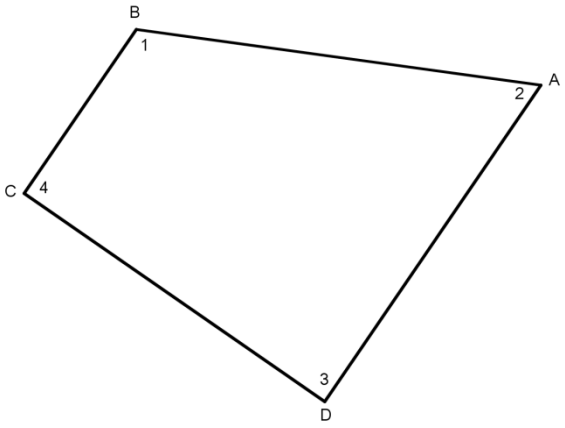
ב. מה היקף הריבוע? _____ ס"מ (2 נק')

3. הראו דרך פתרון מלאה כל השלמה בסעיף א' 2 נק', סעיף ב' 5 נק'.

א. השלימו את המידות החסרות במשבצות המתאימות.



4. התייחסו לשרטוט **ורשמו ליד כל טענה נכון / לא נכון (7 נק')**



א. $\angle D = 90°$ _____

ב. $\angle BCD = 90°$ _____

ג. AB, AD קטעים ניצבים _____

ד. BC, CD צלעות נגדיות _____

ה. $CD \perp AD$ _____

ו. $AB \perp AD$ _____

ז. BC, CD קטעים מאונכים _____